中科大物理博士考试备考资料

USTC PhD Physics Exam Preparation

整理者：Qi Meng

更新日期：2026 年 4 月 2 日

1 核心模型与快速识别

Bloch 定理（能带理论基础）

数学形式：

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

物理图像：

- $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$：自由电子行波（*plane wave*）
- $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$：原子轨道局域波函数
- 周期势场导致两者”折衷”形成能带

▷ **看到”周期势场”立即写此形式！**

关键区分：

- *Crystal momentum* $\mathbf{k} \neq$ 物理动量 $\mathbf{p}$
- 简约区方案（*reduced zone*）vs 扩展区方案

散射问题：Born vs 分波法

快速决策树：

$$ka \gg 1 \Rightarrow \text{Born 近似} ka \ll 1 \Rightarrow \text{分波法（s 波主导）}$$

Born 近似一级公式：

$$f_B(\mathbf{k}', \mathbf{k}) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\tilde{V}(\mathbf{q})$$

其中 $\mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$（动量转移）

球对称势快速公式：

$$\tilde{V}(q) = \frac{4\pi}{q}\int_0^\infty rV(r)\sin(qr)dr$$

▷ **记住这个积分形式！**

紧束缚模型（*Tight-Binding*）

色散关系：

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_0 - t\sum_{\langle i,j\rangle} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j)}$$

一维单带简化：

$$E(k) = \varepsilon_0 - 2t\cos(ka)$$

物理意义：

- t：跃迁积分（hopping），决定带宽
- $t > 0$：能带底部在 $k = 0$
- 带边有效质量：$m^* = \hbar^2/(2ta^2)$

常见陷阱

- 混淆 *reduced mass* μ 与 *effective mass* m^*
- 一维态密度 $g(E) \propto 1/\sqrt{E}$（发散！）
- 三维自由电子 $g(E) \propto \sqrt{E}$
- 费米能级定义：$E_F = \hbar^2 k_F^2/(2m)$（$T = 0$）

二次量子化本质

核心思想：多体问题 → 场算符的单体问题

产生湮灭算符：

$$\hat{c}_i^\dagger|\ldots, n_i, \ldots\rangle = \sqrt{n_i + 1}|\ldots, n_i + 1, \ldots\rangle$$

场算符：

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_\alpha \phi_\alpha(\mathbf{r})\hat{c}_\alpha$$

物理图像：粒子是场算符的激发态，类似光子在电磁场中。

2 曾谨言《量子力学专题分析》第 3-5 章要点

一维势阱中的束缚态（第 3 章）

无限深方势阱：

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \quad \psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a}$$

有限深方势阱（对称 $V(x) = -V_0$ for $|x| < a$）：

偶宇称：$\xi\tan\xi = \eta$

奇宇称：$-\xi\cot\xi = \eta$

其中 $\xi = k'a = a\sqrt{2\mu(V_0 - |E|)}/\hbar$，$\eta = \kappa a = a\sqrt{2\mu|E|}/\hbar$

存在条件：

- 偶宇称态：**总是存在**（至少一个）
- 奇宇称态：需 $V_0 a^2 \geq \frac{\pi^2\hbar^2}{8\mu}$

▷ **记住存在条件！奇宇称要求更严格**

Delta 势阱（*δ-function potential*）

吸引势 $V(x) = -\gamma\delta(x)$，$\gamma > 0$：

仅有一个束缚态：

$$E = -\frac{\mu\gamma^2}{2\hbar^2}$$

波函数：

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{\mu\gamma}{\hbar^2}}\exp\left(-\frac{\mu\gamma|x|}{\hbar^2}\right)$$

特征：指数衰减，特征长度 $a = \hbar^2/(\mu\gamma)$

束缚态与势阱深度

一般规律：

- 一维对称势阱：**至少一个**束缚态
- 三维球对称势阱：可能没有束缚态（需 V_0 足够大）
- 一维势阱比三维更”容易”形成束缚态

共振态与准束缚态（第 4 章）

共振态定义：

能量为复数：$E = E_0 - i\Gamma/2$

寿命：$\tau = \hbar/\Gamma$

双势垒共振（Breit-Wigner 公式）：

$$T(E) \approx \frac{\Gamma^2/4}{(E - E_0)^2 + \Gamma^2/4}$$

▷ **共振是”漏的”束缚态**

共振 vs 束缚态区别

	束缚态	共振态
能量	$E < 0$（实数）	$E > 0$（复数）
寿命	∞	$\tau = \hbar/\Gamma$

低能散射（第 5 章）

条件：$ka \ll 1$（s 波主导）

散射长度 a_s：$k\cot\delta_0 \to -1/a_s$

截面：

$$\sigma_0 = 4\pi a_s^2$$

Levinson 定理：

$$\delta_l(0) = n_l\pi$$

考试快速识别

问题类型判断：

1. 给定 $V(x)$ 求束缚态 → 解薛定谔方程，匹配边界
2. 透射系数尖锐峰值 → 共振态，Breit-Wigner
3. 低能散射求截面 → s 波近似，散射长度

3 第三章：束缚态存在的条件（完整版）

3.1 一维对称方势阱

势场定义：

$$V(x) = \begin{cases} -W_0, & |x| < a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$$

束缚态 $(E < 0)$：

设 $\beta = \sqrt{-2\mu E}/\hbar$，$k' = \sqrt{2\mu(E + W_0)}/\hbar$

约束条件：$\beta^2 + k'^2 = 2\mu W_0/\hbar^2$

偶宇称态：$\psi(-x) = \psi(x)$

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-\beta x}, & x > a \\ A\cos(k'x), & -a < x < a \\ e^{\beta x}, & x < -a \end{cases}$$

匹配条件：$\boxed{\beta = k'\tan(k'a)}$

奇宇称态：$\psi(-x) = -\psi(x)$

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-\beta x}, & x > a \\ A\sin(k'x), & -a < x < a \\ -e^{\beta x}, & x < -a \end{cases}$$

匹配条件：$\boxed{\beta = -k'\cot(k'a)}$

存在条件的关键结论

偶宇称态：**总是存在**（至少一个束缚态）

当 $\sqrt{2\mu W_0}/\hbar \geq \pi/a$ 时，出现第二条偶宇称能级。

奇宇称态：需要满足条件

$$\sqrt{2\mu W_0}/\hbar \geq \frac{\pi}{2a}$$

或等价地：

$$8\mu W_0 a^2 \geq \pi^2\hbar^2$$

物理解释：奇宇称要求波函数在原点有节点，需要更大的阱宽或深度才能容纳。

无量纲参数形式

定义无量纲参数：

$$\xi = k'a, \quad \eta = \beta a, \quad R = \frac{\sqrt{2\mu W_0}a}{\hbar}$$

偶宇称方程变为：

$$\begin{cases} \xi\tan\xi = \eta \\ \xi^2 + \eta^2 = R^2 \end{cases}$$

奇宇称方程变为：

$$\begin{cases} -\xi\cot\xi = \eta \\ \xi^2 + \eta^2 = R^2 \end{cases}$$

图解法：圆 $\xi^2 + \eta^2 = R^2$ 与超越曲线的交点给出能级。

3.2 一维半壁无限高方势阱

势场定义：

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ -W_0, & 0 < x < a \\ 0, & x > a \end{cases}$$

边界条件：$\psi(0) = 0$

波函数形式：

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ A\sin(k'x), & 0 < x < a \\ e^{-\beta x}, & x > a \end{cases}$$

匹配条件：$\boxed{\beta = -k'\cot(k'a)}$

这与对称势阱的奇宇称态相同！

存在条件：

$$8\mu W_0 a^2 \geq \pi^2\hbar^2$$

无限高势垒迫使波函数在原点为零，相当于奇宇称条件。

3.3 浅势阱近似

当势阱很浅或很窄时（$R \ll 1$）：

基态能量：

$$E = -\frac{2\mu W_0^2 a^2}{\hbar^2} = -\frac{\hbar^2 R^4}{2\mu a^2}$$

基态波函数：

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-R^2 x/a}, & x > a \\ A\cos(Rx/a), & -a < x < a \\ e^{R^2 x/a}, & x < -a \end{cases}$$

粒子在阱内概率：

$$P = \frac{2R^2}{1 + 2R^2} \approx 2R^2 \ll 1$$

重要结论：浅势阱中粒子虽然处于束缚态，但主要停留在势阱之外！

3.4 三维球方势阱

势场定义：

$$V(r) = \begin{cases} -W_0, & r < a \\ 0, & r > a \end{cases}$$

最低能级必为 s 态 $(l = 0)$：

令 $R(r) = \chi(r)/r$，χ 满足：

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2\chi}{dr^2} + V(r)\chi = E\chi$$

边界条件：$\chi(0) = 0$

阱内：$\chi = A\sin(k'r)$

阱外：$\chi = e^{-\beta r}$

匹配条件：$\boxed{\beta = -k'\cot(k'a)}$

这与一维奇宇称态条件相同！

1D vs 3D 束缚态存在的差异

一维情况：

- 任何吸引势 $V(x) < 0$ 都至少有一个束缚态
- 再弱的势也能束缚粒子

三维情况：

- 势阱必须足够深/宽才可能存在束缚态
- 浅势阱可能没有束缚态

数学根源：1D 薛定谔方程在势阱边界总是有解，而 3D 需要满足径向方程的节点条件。

δ 势阱的精确解

势场：$V(x) = -\gamma\delta(x)$，$\gamma > 0$

恰好一个束缚态：

$$\boxed{E = -\frac{\mu\gamma^2}{2\hbar^2}}$$

归一化波函数：

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{L}}e^{-|x|/L}, \quad L = \frac{\hbar^2}{\mu\gamma}$$

特征长度 L：粒子分布的衰减长度

动量空间波函数：

$$\phi(p) = \sqrt{\frac{2L}{\pi\hbar}}\frac{1}{1 + (pL/\hbar)^2}$$

4 第四章：共振态及其与束缚态的关系（完整版）

4.1 共振态的物理图像

定义：能量 $E > 0$ 但粒子在势阱内有很大概率的状态

特征能量：粒子在阱内概率达到极大值的能量

复能描述：

$$E = E_n - i\frac{\Gamma}{2}$$

其中 E_n 是共振能量，Γ 是共振宽度。

寿命-宽度关系：

$$\boxed{\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}}$$

满足不确定关系 $\tau\Gamma = \hbar/2$。

物理图像：共振态是"漏的"束缚态，粒子有一定寿命后会逃逸。

4.2 势垒贯穿与共振

模型：势阱被有限势垒包围

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ V_0, & a < x < a+b \\ 0, & x > a+b \\ \infty, & x < 0 \end{cases}$$

对于 $E < V_0$：粒子通过隧道效应穿透势垒

波函数：阱内为驻波，势垒区衰减，外部为行波

共振条件：当阱内波函数与外部出射波相位匹配时，粒子在阱内概率最大

近似条件：当势垒很宽时，共振能量接近无限宽势垒的束缚态能级

Breit-Wigner 共振公式

透射系数在共振能量附近：

$$T(E) \approx \frac{\Gamma^2/4}{(E-E_n)^2 + \Gamma^2/4}$$

特征：

- $E = E_n$ 时 $T = 1$（完全透射）
- $E = E_n \pm \Gamma/2$ 时 $T = 1/2$
- 半高宽为 Γ

相移在共振附近：

$$\tan\delta(E) = \frac{\Gamma/2}{E_n - E}$$

相移在 $E = E_n$ 处突变 π。

4.3 势垒顶部的共振

势场：

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ V_0, & 0 < x < a \\ 0, & x > a \end{cases}$$

对于 $E > V_0$：

波数：$k = \sqrt{2\mu E}/\hbar$，$k' = \sqrt{2\mu(E-V_0)}/\hbar$

振幅平方：

$$A^2 = \frac{E/V_0}{(E-V_0)/V_0 + \sin^2(k'a)}$$

当 $\sin(k'a) = 0$（即 $k'a = n\pi$）时发生共振！

共振宽度：

$$\Gamma = \frac{4\hbar(E_n - V_0)}{a\sqrt{2\mu V_0}}$$

共振与束缚态的联系

当势垒高度 $V_0 \to \infty$：

- 共振能级 $\to$ 束缚态能级
- 共振宽度 $\Gamma \to 0$
- 寿命 $\tau \to \infty$

统一图像：

- 束缚态：无限高势垒的极限
- 共振态：有限势垒，准束缚
- 散射态：完全开放系统

4.4 衰变态的复能描述

出射波边界条件：

$$\psi(x) = \begin{cases} A\sin(k'x), & 0 < x < a \\ e^{ikx}, & x > a \end{cases}$$

匹配条件给出复数 k 和 k'

能量为复数：

$$E = E_n - i\frac{\Gamma}{2}$$

时间演化：

$$\psi(t) \sim e^{-iEt/\hbar} = e^{-iE_nt/\hbar}e^{-\Gamma t/(2\hbar)}$$

概率衰减：

$$|\psi(t)|^2 \sim e^{-\Gamma t/\hbar} = e^{-t/\tau}$$

共振态 vs 束缚态的区别

特性	束缚态	共振态
能量	$E < 0$（实数）	$E > 0$（复数）
波函数	可归一化	不归一化（出射波）
寿命	∞	$\tau = \hbar/\Gamma$
势垒	无限高或不存在	有限高/宽

考试注意：共振态不是定态，是准束缚态！

半经典估算

势阱内往返时间：

$$\theta = \frac{2a}{v'} = a\sqrt{\frac{2\mu}{E_n - V_0}}$$

单次穿透概率：

$$T' \approx 4\sqrt{\frac{E_n}{V_0}}$$

寿命：

$$\tau = \theta \cdot T'^{-1} = \frac{a}{4}\sqrt{\frac{2\mu}{E_n}}$$

验证：$\Gamma\tau = \hbar$ 与精确结果一致。

5 第五章：多道共振、束缚能级与散射振幅的关系（完整版）

5.1 双道共振

模型：对称方势阱（双势垒结构）

$$V(x) = \begin{cases} -W_0, & |x| < a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$$

透射系数：

$$T(E) = \left[1 + \frac{W_0^2}{4E(E+W_0)} \sin^2(2k'a)\right]^{-1}$$

共振条件：$2k'a = n\pi$（即 $\sin(2k'a) = 0$）
此时 $T = 1$（完全透射）
共振能量：

$$E_n = -W_0 + \frac{\pi^2\hbar^2}{8\mu a^2} n^2$$

当 n 很小时 $E_n < 0$（束缚态），n 大时 $E_n > 0$（共振态）。

共振宽度推导

在共振能量附近展开：
令 $2k'a = n\pi + \epsilon$，ϵ 为小量
透射振幅：

$$S(E) = e^{2ika}\left[\cos(2k'a) - \frac{i}{2}\left(\frac{k}{k'} + \frac{k'}{k}\right)\sin(2k'a)\right]^{-1}$$

近似为 Breit-Wigner 形式：

$$S(E) \approx \frac{\Gamma/2}{(E - E_n) + i\Gamma/2}$$

宽度：

$$\Gamma = \frac{2\hbar}{a}\sqrt{\frac{2E_n}{\mu}}$$

当 $E \ll W_0$ 时，共振变得非常尖锐。

5.2 分波法基础

平面波展开：

$$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)i^l j_l(kr)P_l(\cos\theta)$$

散射波函数（远处）：

$$\psi(\mathbf{r}) \xrightarrow{r\to\infty} e^{ikz} + f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}$$

散射振幅：

$$f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)f_l P_l(\cos\theta)$$

分波振幅：

$$f_l = \frac{e^{2i\delta_l} - 1}{2ik} = \frac{1}{k\cot\delta_l - ik}$$

分波截面公式

微分截面：

$$\sigma(\theta) = |f(\theta)|^2$$

分波截面：

$$\sigma_l = \frac{4\pi}{k^2}(2l+1)\sin^2\delta_l$$

总截面：

$$\sigma_{\text{tot}} = \sum_l \sigma_l = \frac{4\pi}{k^2}\sum_l (2l+1)\sin^2\delta_l$$

光学定理：

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k}\text{Im}f(0)$$

束缚态与散射振幅的关系

核心结论：束缚态对应散射振幅在复 k 平面的极点
s 波散射振幅：

$$f_0(k) = \frac{1}{k\cot\delta_0 - ik}$$

束缚态条件（$k = i\beta$，$\beta > 0$）：

$$k\cot\delta_0 = i\beta = -\beta$$

即束缚态对应 k 平面正虚轴上的极点。
低能展开：

$$k\cot\delta_0 \xrightarrow{k\to 0} -\frac{1}{a_s}$$

其中 a_s 是**散射长度**。

5.3 低能散射与散射长度

条件：$ka \ll 1$（s 波主导）
散射长度定义：

$$\boxed{a_s = -\lim_{k\to 0} f_0(k)}$$

或等价地：

$$k\cot\delta_0 \xrightarrow{k\to 0} -\frac{1}{a_s}$$

低能截面：

$$\sigma_0 = 4\pi a_s^2$$

与束缚态的联系：若存在弱束缚态（$E_b = -\hbar^2\beta^2/2\mu$）：

$$a_s = \frac{1}{\beta} = \frac{\hbar}{\sqrt{-2\mu E_b}}$$

n-p 散射实例

中子-质子散射：

- n-p 体系只有一个束缚态（氘核基态）
- 结合能 $E_b = -2.23$ MeV

- 散射长度 $a_s = \hbar/\sqrt{-2\mu E_b} \approx 4.3 \times 10^{-13}$ cm

物理意义：散射长度是束缚态线度的度量。
对于松散束缚态（$|E_b|$ 很小），$a_s \gg$ 力程，散射截面很大。

Levinson 定理

定理表述：

$$\boxed{\delta_l(0) = n_l \pi}$$

其中 n_l 是角动量为 l 的束缚态数目。

物理解释：

- 每个束缚态对应相移增加 π
- 零能相移反映势场”深度”
- 吸引势：$\delta_0(0) > 0$

适用条件：势场满足 $\int_0^\infty r|V(r)|dr < \infty$

共振散射的特征

当能量接近束缚态能级（但被势垒阻挡形成准束缚态）时：

相移行为：

$$\tan \delta_l(E) = \frac{\Gamma/2}{E_r - E}$$

在 $E = E_r$ 处：

- δ_l 从 $\pi/2$ 跳变（快速变化）
- 截面达到极大值（Unitarity 极限）
- $\sigma_{\max}^{(l)} = 4\pi(2l+1)/k^2$

识别共振：相移快速增加 π 且截面出现峰。

5.4 有效力程展开

低能展开（$k \to 0$）：

$$k \cot \delta_0 = -\frac{1}{a_s} + \frac{1}{2} r_e k^2 + O(k^4)$$

有效力程 r_e：表征势场作用范围

截面展开：

$$\sigma_0 = \frac{4\pi}{k^2 + (-1/a_s + r_e k^2/2 + \ldots)^2}$$

零能极限：$\sigma_0(0) = 4\pi a_s^2$

当存在零能共振（$a_s \to \infty$）时，截面发散！

6 定态微扰论（*Stationary Perturbation Theory*）

定态微扰论框架

基本设定：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}, \quad \hat{H}_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle$$

展开形式：

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots$$
$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \lambda^2|n^{(2)}\rangle + \cdots$$

中间归一化： $\langle n^{(0)}|n\rangle = 1$，即 $\langle n^{(0)}|n^{(k)}\rangle = 0$ $(k \geq 1)$

▷ **先判断简并性！非简并 vs 简并完全不同**

非简并微扰论（*Non-Degenerate*）

一级能量修正：

$$\boxed{E_n^{(1)} = \langle n^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle = V_{nn}}$$

二级能量修正：

$$\boxed{E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}}$$

一级态修正：

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}|m^{(0)}\rangle$$

三级能量修正：

$$E_n^{(3)} = \sum_{m\neq n}\sum_{k\neq n} \frac{V_{nm}V_{mk}V_{kn}}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})(E_n^{(0)} - E_k^{(0)})} - V_{nn} \sum_{m\neq n} \frac{|V_n}{(E_n^{(0)} -}$$

微扰论解题步骤

Step 1：识别 判断简并性

Step 2：计算矩阵元 $V_{mn} = \langle m^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle$

Step 3：代入公式

- 非简并：直接用上述公式
- 简并：在简并子空间对角化

Step 4：检查 能量修正是否实数？态矢量是否归一化？

非简并微扰适用条件

- $|V_{mn}| \ll |E_n^{(0)} - E_m^{(0)}|$（微扰远小于能级间距）
- 分母不能为零（不能用于简并能级！）
- 级数收敛性：通常要求 λ 足够小

关键：二级能量修正的分母是 $E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$，注意符号！

简并微扰论（ ）

问题核心： 对于 g 重简并能级 $E_n^{(0)}$，非简并公式分母为零：

$$c_m^{(1)} = \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \to \infty$$

解决方案： 在简并子空间 $\mathcal{H}_n^{(0)}$ 中对角化微扰矩阵：

$$\boxed{\mathbf{V}^{(n)}\mathbf{c}^{(k)} = E_{n,k}^{(1)}\mathbf{c}^{(k)}}$$

其中 $V_{ij}^{(n)} = \langle n, i|\hat{V}|n, j\rangle$

物理意义： 微扰 $\hat{V}$ 解除简并，选取”正确”的零级态使矩阵对角化。

简并微扰解题套路

Step 1： 确定简并子空间维数 g

Step 2： 选取基矢 $|n, i\rangle$ $(i = 1, ..., g)$

Step 3： 构造 $g \times g$ 微扰矩阵 V_{ij}

Step 4： 对角化求本征值 $E_{n,k}^{(1)}$ 和本征矢 $\mathbf{c}^{(k)}$

Step 5： 构造正确零级态：

$$|n, k^{(0)}\rangle = \sum_{i=1}^{g} c_i^{(k)}|n, i\rangle$$

Step 6： 简并解除后，对各自态用非简并公式算高阶修正

简并微扰二级修正

简并解除后（假设 $E_{n,k}^{(1)} \neq E_{n,l}^{(1)}$），可用非简并公式：

$$E_{n,k}^{(2)} = \sum_{m\notin\mathcal{D}_n} \frac{|\langle m^{(0)}|\hat{V}|n, k^{(0)}\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

注意：求和排除简并子空间 $\mathcal{D}_n$！

简并微扰常见错误

- 未在简并子空间对角化直接用非简并公式
- 二级修正时忘记排除简并子空间
- 混淆”正确零级态”与原始基矢
- 忽略微扰可能不解除简并的情况（如对称性保护）

非简并 vs 简并对比

	非简并	简并
零级态	唯一确定	子空间中超 position
一级能量	V_{nn}	$V^{(n)}$ 本征值
关键操作	直接展开	先对角化
态修正	对所有 $m \neq n$	排除子空间

简并微扰是更一般的框架，非简并是其特例。

7 错题与思路短路库

USTC 2023 - 微扰论计算

题目： 氢原子 $n=2$ 能级在电场中的斯塔克效应，计算一级能量修正。

我的错误： 直接用非简并微扰公式 $E^{(1)} = \langle 210|eEz|210\rangle = 0$，得出分裂为零的结论。

错误类型： **概念性错误** —忽略简并性

正确分析： $n=2$ 是 4 重简并，必须用**简并微扰论**。微扰在简并子空间非对角，需要构造微扰矩阵并对角化。

教训： ▷ **看到简并 → 立即检查微扰是否对角！**

- 先判断简并度
- 构造微扰矩阵 $V_{ij} = \langle i|V|j\rangle$
- 对角化求本征值

Greentop 2024 - 散射截面计算

题目： 计算低能粒子在球方势阱中的散射截面。

我的卡壳： 不知道何时用 Born 近似，何时用分波法。

思路短路点： 混淆了 $ka \ll 1$ 和 $ka \gg 1$ 的适用条件。

决策树（必须背诵）：

条件	方法
$ka \ll 1$	分波法，仅 s 波
$ka \gg 1$	Born 近似

快速记忆： 低能 → 分波（*partial wave*）高能 → Born（*Born* 首字母 B 像高能的 γ 射线）

解题思路模板

步骤 1 - 识别题型： 快速扫描题目关键词

步骤 2 - 选取方法： 根据条件选择公式

步骤 3 - 检查量纲： 确保答案单位正确

步骤 4 - 极限验证： $\lambda \to 0$ 或 $E \to \infty$ 是否合理?

常见计算错误汇总

1. 积分限错误

- 球坐标：$\theta \in [0,\pi]$，$\phi \in [0,2\pi]$
- 径向：$r \in [0,\infty)$

2. 归一化系数

- 氢原子：$R_{10} = 2a_0^{-3/2}e^{-r/a_0}$
- 平面波：$\langle \mathbf{r}|\mathbf{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$

3. 算符次序

- $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$，注意是减号
- 注意厄米共轭：$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$

8 二级结论速查

量子力学

- 不确定性：$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle [A,B]\rangle|$
- Ehrenfest 定理：$i\hbar \frac{d}{dt}\langle A\rangle = \langle [A,H]\rangle$
- 突然近似：$\psi(t=0^+) = \psi(t=0^-)$
- 绝热近似：保持在瞬时本征态
- Berry 相位：$\gamma_n = i\oint \langle n|\nabla_R n\rangle \cdot d\mathbf{R}$

微扰论要点

- $E_n^{(1)} = V_{nn}$（对角元）
- 二级修正 $\propto |V_{mn}|^2/\Delta E$
- 简并：在子空间对角化
- 久期方程（*secular equation*）
- 斯塔克效应（*Stark effect*）用简并微扰

统计力学

- 费米分布：$f(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)}+1}$
- 玻色分布：$n_B(E) = \frac{1}{e^{\beta E}-1}$
- 理想气体：$PV = Nk_BT$
- 费米能：$E_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}$
- 索末菲展开：低温展开技巧

固体物理

- 德拜温度：$\Theta_D = \hbar\omega_D/k_B$
- 等离子体频率：$\omega_p = \sqrt{ne^2/(m\varepsilon_0)}$
- 有效质量：$m_{ij}^* = \hbar^2\left(\frac{\partial^2 E}{\partial k_i \partial k_j}\right)^{-1}$
- 态密度（d 维）：$g(E) \propto E^{d/2-1}$
- 德鲁德电导率：$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$

散射理论

- Born：$f_B = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\tilde{V}(\mathbf{q})$
- 光学定理：$\sigma_{tot} = \frac{4\pi}{k}\mathrm{Im} f(0)$
- 相移与散射截面相联系
- 低能 s 波：$\sigma_0 = 4\pi a_s^2$
- 共振：$\sigma_l \propto 1/(E-E_R)^2$

格林函数

- $G^R(\omega) = (\omega - H + i\eta)^{-1}$
- DOS：$\rho(\omega) = -\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}\, G^R$
- Dyson：$G = G_0 + G_0\Sigma G$
- 谱函数：$A = -2\mathrm{Im}\, G^R$
- 松原(Matsubara)：$\omega_n = (2n+1)\pi/\beta$

A 附录：定态微扰论完整推导

非简并微扰论详细推导

设定： $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{V}, \quad \hat{H}_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle$

展开：

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots$$
$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \lambda^2|n^{(2)}\rangle + \cdots$$

使用中间归一化：$\langle n^{(0)}|n\rangle = 1$，则 $\langle n^{(0)}|n^{(k)}\rangle = 0$（$k \geq 1$）。

零级方程（λ^0）：

$$\hat{H}_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle$$

这是未微扰问题，已知解。

一级方程（λ^1）：

$$\hat{H}_0|n^{(1)}\rangle + \hat{V}|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}|n^{(0)}\rangle$$

整理得：

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n^{(1)}\rangle = (E_n^{(1)} - \hat{V})|n^{(0)}\rangle$$

一级能量修正： 左乘 $\langle n^{(0)}|$：

$$\underbrace{\langle n^{(0)}|\hat{H}_0|n^{(1)}\rangle}_{E_n^{(0)}\langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle=0} + \langle n^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}\underbrace{\langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle}_{0} + E_n^{(1)}$$

得：

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle = V_{nn}$$

一级态修正： 将 $|n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n} c_m^{(1)}|m^{(0)}\rangle$ 代入一级方程，左乘 $\langle m^{(0)}|$（$m \neq n$）：

$$(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})c_m^{(1)} = -\langle m^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle = -V_{mn}$$

解得：

$$c_m^{(1)} = \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

因此：

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}|m^{(0)}\rangle$$

二级能量修正： 收集 λ^2 项：

$$\hat{H}_0|n^{(2)}\rangle + \hat{V}|n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)}|n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}|n^{(0)}\rangle$$

左乘 $\langle n^{(0)}|$：

$$0 + \langle n^{(0)}|\hat{V}|n^{(1)}\rangle = 0 + E_n^{(1)} \cdot 0 + E_n^{(2)}$$
$$E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}\langle n^{(0)}|\hat{V}|m^{(0)}\rangle$$
$$= \sum_{m\neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

简并微扰论详细推导

问题设定： 设能级 $E_n^{(0)}$ 有 g 重简并，基矢为 $|n, i\rangle$（$i = 1, ..., g$）。

关键困难： 非简并微扰中态修正系数：

$$c_m^{(1)} = \frac{\langle m^{(0)}|\hat{V}|n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

当 $|m^{(0)}\rangle$ 也在简并子空间时，分母为零，发散！
解决方案：在简并子空间中找到”正确”的零级态 $|n,k^{(0)}\rangle$，使微扰不混合这些态。
设正确零级态为：

$$|n,k^{(0)}\rangle = \sum_{i=1}^{g} c_i^{(k)} |n,i\rangle$$

一级方程：

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n,k^{(1)}\rangle = (E_{n,k}^{(1)} - \hat{V})|n,k^{(0)}\rangle$$

自洽性要求：左式与简并子空间正交（因 $\hat{H}_0 - E_n^{(0)}$ 消灭子空间内所有态），故右式也必须与子空间正交：

$$\langle n,i|(E_{n,k}^{(1)} - \hat{V})|n,k^{(0)}\rangle = 0, \quad \forall i$$

展开得：

$$\sum_{j=1}^{g} \langle n,i|\hat{V}|n,j\rangle c_j^{(k)} = E_{n,k}^{(1)} c_i^{(k)}$$

即久期方程：

$$\mathbf{V}^{(n)}\mathbf{c}^{(k)} = E_{n,k}^{(1)}\mathbf{c}^{(k)}$$

对角化后：微扰矩阵在正确基底下对角化：

$$\langle n,k^{(0)}|\hat{V}|n,l^{(0)}\rangle = E_{n,k}^{(1)}\delta_{kl}$$

此时可用非简并公式计算态修正，求和自动排除简并子空间（因矩阵元为零）。

氢原子斯塔克效应（*Stark Effect*）

基态（$n=1$，非简并）：
$\hat{V} = e\mathcal{E}z = e\mathcal{E}r\cos\theta$
一级修正：

$$E_1^{(1)} = e\mathcal{E}\langle 100|z|100\rangle = 0$$

（被积函数 $|\psi_{100}|^2 z$ 为奇函数，积分为零）
二级修正：

$$E_1^{(2)} = \sum_{n=2}^{\infty}\sum_{l,m} \frac{|\langle nlm|e\mathcal{E}z|100\rangle|^2}{E_1^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

能量分母为负，故 $E_1^{(2)} < 0$。
计算得：

$$E_1^{(2)} = -\frac{9}{4}a_0^3\mathcal{E}^2$$

物理意义：外电场诱导电偶极矩 $\mathbf{p} = \alpha\mathcal{E}$，其中极化率 $\alpha = 9a_0^3/2$。
$n=2$ **能级**（4 重简并：$|200\rangle, |210\rangle, |211\rangle, |21,-1\rangle$）：
选择定则：$\Delta l = \pm 1, \Delta m = 0$，微扰只连接 $|200\rangle \leftrightarrow |210\rangle$。
微扰矩阵：

$$\mathbf{V} = -3e\mathcal{E}a_0 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对角化得本征值：$\pm 3e\mathcal{E}a_0, 0, 0$
对应本征态：

$$|\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle - |210\rangle), \quad E = +3e\mathcal{E}a_0$$
$$|\psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|200\rangle + |210\rangle), \quad E = -3e\mathcal{E}a_0$$

$|211\rangle, |21,-1\rangle$ 仍为简并，能量不变。
特征：线性斯塔克分裂 $\Delta E \propto \mathcal{E}$ 是简并微扰的标志。

祝考试顺利！Good luck with the exam!